

Übungsblatt 1

Grundlagen in R

zu Vorlesung 1

Vorlage: `Exercises/UE01_Aufgaben.R`

Schreiben Sie Ihren Code unter die jeweilige Aufgabe. Die Kontrollwerte zeigen, ob Ihr Ergebnis stimmt. R zeigt Dezimalzahlen mit Punkt (3.75), auf diesem Blatt stehen sie mit Komma (3,75).

Aufgabe 1: Rechnen

Berechnen Sie $5 + 12$, $8 \cdot 4$, $15/4$ und $(7 \cdot 3) + (9/2)$.

Kontrollwert: 17; 32; 3,75; 25,5

Aufgabe 2: Objekte

Weisen Sie `a` den Wert 10 zu und `b` den Wert `a * 2`. Berechnen Sie `a + b`.

Kontrollwert: 30

Aufgabe 3: Vergleiche

Prüfen Sie mit R: $10 > 5$, $4 \leq 8$, $3 \neq 2$ und $7 = 7$.

Kontrollwert: viermal TRUE

Aufgabe 4: Vektoren

Erzeugen Sie `v <- c(3, 8, 1, 12, 7)`. Berechnen Sie Summe und Mittelwert, geben Sie das vierte Element aus und alle Werte größer als 5.

Kontrollwert: 31; 6,2; 12; 8 12 7

Aufgabe 5: Fehlende Werte

Erzeugen Sie `w <- c(2, NA, 6, 10)`. Berechnen Sie den Mittelwert einmal ohne und einmal mit `na.rm = TRUE`. Zählen Sie die fehlenden Werte mit `is.na()`.

Kontrollwert: NA; 6; 1

Aufgabe 6: Datentypen

Erzeugen Sie `x <- c(1, 2, "drei")`. Welche Klasse hat `x`? Was liefert `as.numeric(x)`? Erklären Sie das Ergebnis in einem Satz.

Kontrollwert: "character"; 1 2 NA mit Warnung